

```

% Horizonte de predicción
N = 10;
dt = 0.1; % paso de tiempo (h)

% Variables simbólicas
U = SX.sym('U', N); % secuencia de riego a optimizar
theta0 = SX.sym('theta0'); % estado inicial

% Inicialización
theta_k = theta0;
cost = 0;
for k = 1:N
    theta_k = theta_k + dt * f(theta_k, U(k)); % integración de Euler
    cost = cost + (theta_k - 0.25)^2 + 0.01*U(k)^2; % mantener  $\theta \approx 0.25$  y penalizar riego
end

% Definición del problema NLP
nlp = struct('x', U, 'f', cost, 'p', theta0);
solver = nlpsol('solver', 'ipopt', nlp);

```